Integração entre i-Educar e Moodle: uma aplicação monolítica de sincronização

Nathalie Jordão[1], **Yasmin Weber**[1]

[1]Disciplina de Projeto e Arquitetura de Software – Trabalho T1, Entrega 2

Resumo. *Este relatório descreve a implementação da integração planejada na Entrega 1 entre o sistema de gestão escolar i-Educar e o ambiente virtual de aprendizagem Moodle. A solução é uma aplicação monolítica em Python (FastAPI) que lê turmas, alunos e matrículas pela API REST existente do i-Educar e os cria e mantém no Moodle como cursos, usuários e inscrições, usando os serviços web REST do Moodle, sem alterar nenhum dos dois sistemas. O ambiente completo (i-Educar, Moodle, bancos de dados e a aplicação) é configurado com Docker Compose. A sincronização é periódica e também pode ser disparada manualmente, é idempotente (não duplica registros), envia ao Moodle apenas o que mudou e isola falhas por registro. Os testes contra instâncias reais do i-Educar 2.12 e do Moodle 5.0.2 sincronizaram 2 escolas, 21 turmas, 210 alunos e 210 matrículas sem erros e validaram atualização, transferência, remanejamento, e-mails duplicados, recriação de registros apagados e indisponibilidade dos sistemas.*

1. Objetivo da integração

Em uma rede de ensino que usa o i-Educar para a gestão acadêmica e o Moodle como ambiente virtual, a mesma turma e os mesmos alunos precisariam ser cadastrados duas vezes. O objetivo da integração, definido na Entrega 1, é **evitar esse recadastro**: o i-Educar é a fonte oficial dos dados escolares e o Moodle passa a refletir automaticamente as turmas, os alunos e os vínculos de matrícula, inclusive quando eles mudam ao longo do ano (correções de nome, transferências, remanejamentos).

A Tabela 1 relaciona as decisões do planejamento com o que foi implementado.

Tabela 1. Planejamento (Entrega 1) e implementação (Entrega 2)

Questão	Entrega 1	Entrega 2
O que integrar	Turmas em cursos, alunos em usuários, vínculos em inscrições	Implementado; escolas também viram categorias, para organizar os cursos
Fonte dos dados	`pmieducar.turma`, `aluno`, `cadastro.pessoa`, `matricula`, `matricula_turma`	Mesmas tabelas, lidas pela API REST do i-Educar
Quando	Periódico (5 min) e manual	Agendador interno (5 min), botão no painel e `POST /sincronizacoes`
Como obter os dados	API existente, sem alterar o i-Educar	API autenticada por token (Laravel Sanctum)
No Moodle	Serviços web REST e conta autorizada	Configuração automática: REST, papel mínimo, usuário e token
Arquitetura	Programa separado (microsserviço)	Aplicação monolítica única, conforme o enunciado da Entrega 2 (Seção 4)
Situação prática	Docker pendente	Ambiente completo em Docker Compose

2. Informações sincronizadas

A sincronização tem sentido único (i-Educar → Moodle) e considera um ano letivo (o atual, por padrão). Cada registro criado no Moodle recebe no campo `idnumber` um identificador derivado da chave de origem, o que permite reencontrá-lo depois. A Tabela 2 resume o mapeamento.

Tabela 2. Mapeamento entre i-Educar e Moodle

i-Educar	Moodle	Regras de mapeamento
Escola (`escola`)	Categoria de curso	`idnumber = ieducar-escola-<cod>`; nome da escola
Turma (`turma`)	Curso	`idnumber = ieducar-turma-<cod>`; nome completo com turma, série e ano; nome breve único (`<turma> <ano> #<cod>`); categoria da escola; turma inativa vira curso oculto
Aluno (`aluno` + `pessoa`)	Usuário	`idnumber = ieducar-aluno-<cod>`; `username = aluno<cod>`; nome separado em nome e sobrenome; e-mail da pessoa ou e-mail técnico quando ausente, inválido ou já usado por outro aluno
Matrícula + enturmação (`matricula`, `matricula_turma`)	Inscrição manual (estudante)	Curso da enturmação vigente; inscrição **ativa** se a matrícula está ativa e em andamento (cursando ou em exame); **suspensa** se transferida, abandonada, concluída ou excluída

Dados pessoais sensíveis, como CPF, data de nascimento e filiação, não são lidos nem enviados ao Moodle: o nome de usuário é derivado do código do aluno, e não do CPF, seguindo o princípio de minimização da LGPD [Brasil 2018].

3. Arquitetura

3.1. Visão geral

A Figura 1 mostra os containers do ambiente. A aplicação de integração é um único processo (um monólito) que se comunica com o i-Educar e com o Moodle apenas pelas APIs HTTP públicas de cada um. Os tokens de acesso são gerados automaticamente pelos containers do i-Educar e do Moodle no primeiro boot e entregues à integração por um volume compartilhado, somente leitura para ela.

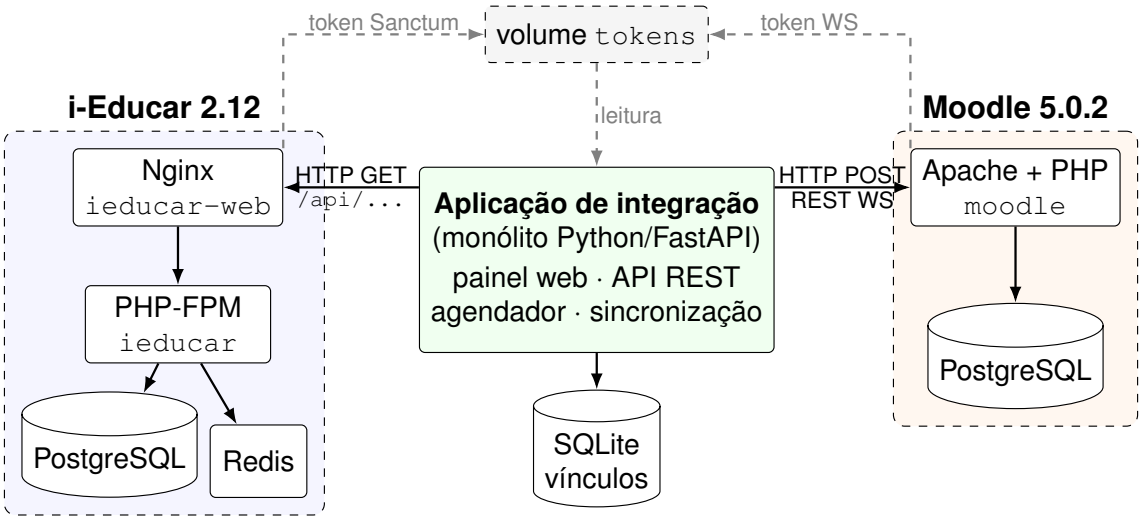


Figura 1. Containers do ambiente (Docker Compose) e comunicação entre eles

3.2. Organização interna do monólito

Internamente, a aplicação é um *monólito modular* organizado em camadas, com dependências sempre apontando para dentro (Figura 2). A regra de negócio não conhece HTTP, banco de dados nem o formato das APIs: ela trabalha sobre o *modelo canônico* (`Escola`, `Turma`, `Aluno`, `Matricula`) e conversa com os sistemas externos por meio de interfaces.

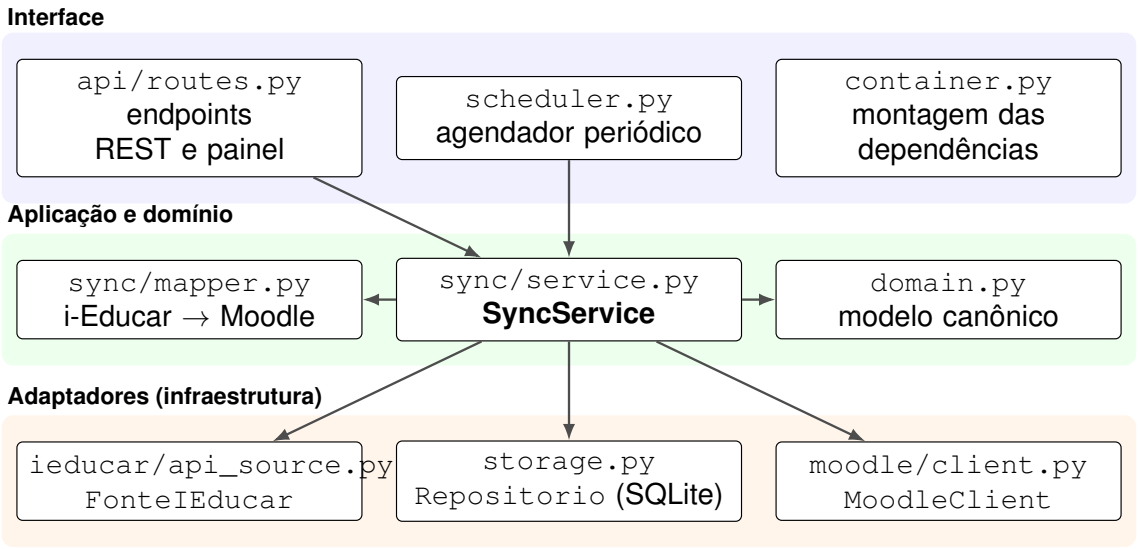


Figura 2. Camadas e módulos da aplicação de integração

3.3. Interfaces

Interface com o i-Educar (leitura). O serviço depende apenas do contrato `FonteIEducar`, com dois métodos: `verificar()` e `carregar(ano)`, que devolve escolas, turmas, alunos e matrículas já no modelo canônico. A implementação usa a API do i-Educar [Portabilis Tecnologia 2026] autenticada por *bearer token* do Laravel Sanctum [Laravel 2026]:

```
GET /api/school?include=person:nome                    # escolas
GET /api/school-class?year_eq=2026&include=grade|course  # turmas
GET /api/registration?year_eq=2026&include=enrollments
    &only=pmieducar.matricula.ativo,...,nome,email   # matrículas
GET /api/version                                  # disponibilidade
```

Interface com o Moodle (escrita). O `MoodleClient` encapsula o protocolo REST do Moodle [Moodle HQ 2026a] e usa somente funções nativas da API [Moodle HQ 2026b]: `core_course_get_categories`, `core_course_create_categories`, `core_course_update_categories`, `core_course_get_courses_by_field`, `core_course_create_courses`, `core_course_update_courses`, `core_user_get_users_by_field`, `core_user_create_users`, `core_user_update_users`, `enrol_manual_enrol_users`, `core_enrol_get_enrolled_users` e `core_webservice_get_site_info`.

Interface da própria aplicação. A Tabela 3 lista os endpoints. A documentação OpenAPI é gerada automaticamente em `/docs`.

Tabela 3. Endpoints da aplicação de integração

Endpoint	Função
`GET /`	Painel web: ações, totais vinculados e histórico
`GET /health`	Verificação de vida (usada pelo Docker)
`GET /saude`	Testa a comunicação com o i-Educar e o Moodle
`POST /sincronizacoes`	Executa a sincronização e devolve o relatório (`?completa=true`: reconciliação)
`GET /sincronizacoes`, `/sincronizacoes/{id}`	Histórico e detalhes, com erros por registro
`GET /vinculos?tipo=`	Correspondências i-Educar $\leftrightarrow$ Moodle
`GET /ieducar/dados`	Dados de origem já no modelo canônico
`GET /moodle/turmas/{id}`	Curso e participantes de uma turma no Moodle

3.4. Fluxo da sincronização

A Figura 3 detalha uma execução, disparada pelo agendador (a cada 5 minutos) ou manualmente. As entidades são processadas em ordem de dependência: escolas, turmas, alunos e matrículas.

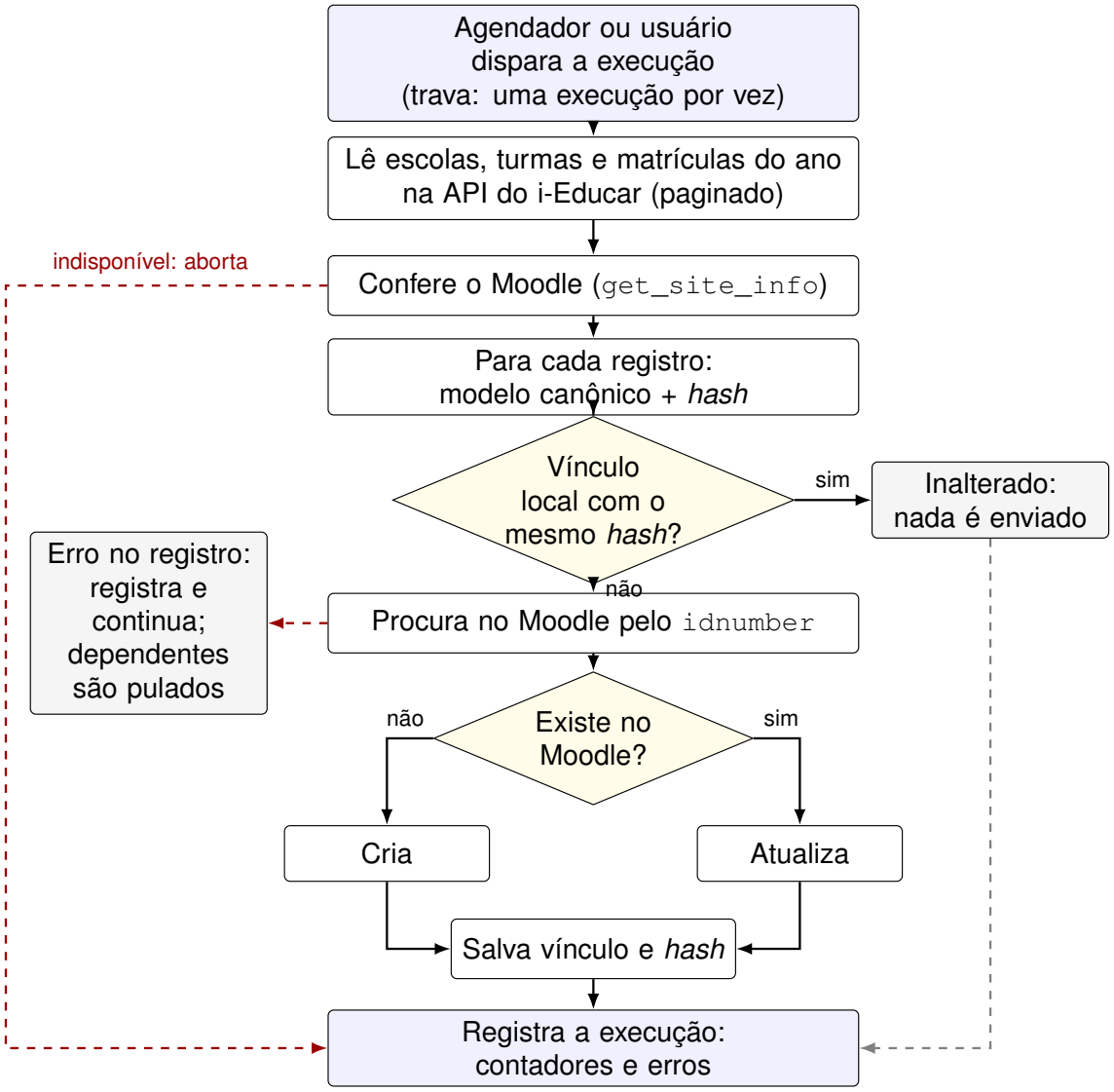


Figura 3. Fluxo de uma execução da sincronização

Para matrículas, a operação é a inscrição manual no curso da turma, ativa ou suspensa conforme a situação. Se a enturmação mudou de turma (remanejamento), a inscrição no curso antigo é suspensa antes da nova. Matrículas que já foram sincronizadas e deixaram de existir na origem também são suspensas.

4. Decisões técnicas

Aplicação monolítica. A Entrega 1 previa um "pequeno programa separado"; o enunciado da Entrega 2 pede uma aplicação monolítica. A solução mantém a integração fora do i-Educar e do Moodle (baixo acoplamento), mas reúne comunicação, regras, agendamento, persistência e interface em um único projeto, processo e implantação. Para o tamanho do problema isso simplifica a operação (um container, um log, uma versão) e mantém as regras de consistência em uma só transação lógica [Richards and Ford 2020]. A divisão em módulos com interfaces explícitas permitiria extrair partes no futuro, se necessário.

Python e FastAPI. Código conciso para a lógica de integração, cliente HTTP maduro (`httpx`) e documentação OpenAPI gerada automaticamente [Ramírez 2026], útil na demonstração.

Leitura pela API do i-Educar, sem alterá-lo. Atende ao planejamento e respeita as permissões do sistema. Foi necessário um ajuste: o endpoint de matrículas faz *JOIN* com `aluno` e `pessoa` para ordenar por nome, o que torna a coluna `ativo` ambígua. A integração pede as colunas com o nome qualificado (`only=pmieducar.matricula.ativo,...`), o que também traz nome e e-mail do aluno na mesma consulta. A escolha foi validada contra a instância real.

Sincronização por consulta periódica. O i-Educar não oferece eventos ou *webhooks*; a consulta periódica (padrão *polling consumer* [Hohpe and Woolf 2003]) a cada 5 minutos atende ao planejamento sem modificar a origem.

Prevenção de duplicidades em três níveis. (1) O `idnumber` no Moodle é a chave natural da integração; antes de criar, o registro é procurado por ele. (2) Uma tabela local de vínculos guarda a correspondência e o *hash* do último envio, evitando chamadas desnecessárias. (3) Uma trava impede execuções concorrentes (a API responde HTTP 409). Se a base local for perdida, os registros são reencontrados pelo `idnumber` e apenas revinculados.

Reconciliação completa. O atalho por *hash* não percebe alterações feitas diretamente no Moodle. Por isso existe a execução *completa*, que ignora o cache e confere todos os registros, recriando o que tiver sido apagado; ela roda a cada 12 execuções agendadas (1 hora) e pode ser disparada manualmente.

Suspender em vez de remover. Transferências, abandonos e remanejamentos suspendem a inscrição. O aluno perde o acesso, mas o histórico de atividades e notas no Moodle é preservado.

Privilégio mínimo no Moodle. A configuração automática cria um papel `integracao_ieducar` apenas com as capacidades necessárias, um usuário de serviço e um serviço externo restrito às 13 funções usadas. O token é permanente e só desse serviço; não se usa a conta de administrador.

SQLite para o estado da integração. O estado é pequeno (vínculos e histórico) e acessado por um único processo; o arquivo fica em um volume Docker, sem exigir mais um servidor de banco.

Tratamento de falhas. Falhas de rede e respostas 5xx ou 429 são repetidas com espera exponencial. Erros de um registro são isolados e registrados; registros dependentes (por exemplo, matrículas de uma turma que falhou) são pulados com o motivo e refeitos na execução seguinte, porque não gravam vínculo. Se o Moodle ou o i-Educar estiverem fora do ar, a execução é interrompida imediatamente e registrada como falha, sem tentar cada registro.

E-mails. O Moodle não aceita duas contas com o mesmo e-mail, e no i-Educar é comum irmãos usarem o e-mail do responsável. Nesses casos, e quando o e-mail falta ou é inválido, o aluno recebe um e-mail técnico (`aluno<cod>@sem-email.invalid`) e a sincronização não falha.

Ambiente reprodutível. O i-Educar é construído a partir do repositório oficial em um *commit* fixo, com as mesmas extensões do seu Dockerfile, e é inicializado automaticamente (migrations, dados padrão, dados de demonstração oficiais e token). O Moodle usa a imagem `bitnamilegacy/moodle:5.0.2` [Bitnami 2025] com um script que, após a instalação, configura os serviços web. Tudo sobe com um único `docker compose up` [Docker Inc. 2026].

A Tabela 4 mostra como cada desafio antecipado na Entrega 1 foi tratado.

Tabela 4. Desafios previstos na Entrega 1 e como foram tratados

Desafio	Tratamento
Baixo acoplamento	Só APIs públicas; nenhum sistema foi alterado; regras isoladas do formato das APIs pelo modelo canônico
Compatibilidade	Mapeador dedicado: limites de tamanho, nomes em caixa alta normalizados, nome breve único, sobrenome obrigatório, e-mail técnico
Consistência	`idnumber`, tabela de vínculos, *hash*, trava de execução, suspensão de órfãos e reconciliação completa
Disponibilidade	Repetição com espera exponencial, interrupção rápida quando um sistema cai, refazer automático na execução seguinte
Segurança	Tokens gerados automaticamente e lidos de volume somente leitura; papel de privilégio mínimo; sem CPF e outros dados sensíveis

5. Testes realizados

Testes automatizados. São 54 testes (`pytest`), executados com `docker compose exec integracao pytest`:

- *regras de sincronização* (21 testes), com um Moodle em memória que reproduz as restrições reais (unicidade de `idnumber`, nome breve e e-mail; erro ao atualizar registro inexistente): criação, idempotência, perda da base local, reconciliação, atualização, e-mail repetido, transferência, remanejamento, órfãos, isolamento de falhas, refazer na execução seguinte, sistemas indisponíveis e concorrência;
- *clientes HTTP* (15 testes), com respostas simuladas; as respostas do i-Educar são *fixtures* capturadas da API real; cobrem formato dos parâmetros do Moodle, erros e avisos, repetição em 5xx/429, paginação, token recusado e escolha da enturmação vigente;
- *mapeamento* (10 testes) e *endpoints* (8 testes).

Testes de integração com os sistemas reais. Foram executados contra o i-Educar 2.12.0 (mesmo *commit* do Dockerfile, com o *seeder* de demonstração oficial: 2 escolas, 21 turmas e 210 alunos matriculados) e o Moodle 5.0.2 (mesma versão da imagem), conferindo o resultado tanto pela interface quanto diretamente no banco do Moodle. O roteiro foi:

1. carga inicial e nova execução sem mudanças;
2. alterações feitas no i-Educar como faria a secretaria: dois alunos novos matriculados, correção de um nome, uma transferência, um remanejamento de turma e dois irmãos com o mesmo e-mail;
3. exclusão manual de um curso no Moodle, seguida de execução normal e de execução completa;

4. Moodle fora do ar, i-Educar fora do ar e retorno ao normal;
5. token inválido, execuções concorrentes e perda da base local da integração.

6. Resultados

A Tabela 5 resume as execuções do roteiro, registradas pela própria aplicação.

Tabela 5. Execuções contra o i-Educar e o Moodle reais

Cenário	Resultado	Status	Tempo
1. Carga inicial	2 categorias, 21 cursos, 210 usuários e 210 inscrições criados	sucesso	26,9 s
2. Sem mudanças	443 registros inalterados; nenhuma escrita no Moodle	sucesso	0,26 s
3. Alterações na origem	2 alunos e 2 inscrições criados; 2 usuários atualizados (nome e e-mail); 1 inscrição movida (remanejamento); 1 suspensa (transferência)	sucesso	0,67 s
4. Curso apagado no Moodle (normal)	Não detectado: registros inalterados	sucesso	0,23 s
5. Mesmo caso (completa)	Curso recriado com as 10 inscrições; demais conferidos	sucesso	18,2 s
6. Moodle fora do ar	Execução interrompida e registrada, sem tentar cada registro	falha	1,7 s
7. i-Educar fora do ar	Execução interrompida e registrada	falha	1,5 s
8. Sistemas de volta	Retomada normal, sem intervenção	sucesso	0,3 s

Nos testes complementares, um token inválido do i-Educar foi identificado como "recusado (HTTP 401)"; uma segunda execução disparada durante outra recebeu HTTP 409; e, após apagar a base local da integração, a execução seguinte *revinculou* os 443 registros pelo `idnumber` sem criar nenhuma duplicata no Moodle (as contagens de categorias, cursos e usuários permaneceram 2, 21 e 210).

As Figuras 4 a 7 mostram a origem no i-Educar e o resultado no Moodle ao final do roteiro.



Turma - Listagem

Ano	Turma	Turno	Série	Curso	Escola	Situação
2026	1º ano (1º ano) Matutino	Matutino	1º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	1º ano (1º ano) Vespertino	Vespertino	1º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	2º ano (2º ano) Matutino	Matutino	2º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	2º ano (2º ano) Vespertino	Vespertino	2º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	3º ano (3º ano) Matutino	Matutino	3º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	3º ano (3º ano) Vespertino	Vespertino	3º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	4º ano (4º ano) Matutino	Matutino	4º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	4º ano (4º ano) Vespertino	Vespertino	4º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	5º ano (5º ano) Matutino	Matutino	5º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	5º ano (5º ano) Vespertino	Vespertino	5º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	6º ano (6º ano) Matutino	Matutino	6º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	6º ano (6º ano) Vespertino	Vespertino	6º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	7º ano (7º ano) Matutino	Matutino	7º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	7º ano (7º ano) Vespertino	Vespertino	7º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	8º ano (8º ano) Matutino	Matutino	8º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	8º ano (8º ano) Vespertino	Vespertino	8º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	9º ano (9º ano) Matutino	Matutino	9º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	9º ano (9º ano) Vespertino	Vespertino	9º ano	Ensino Fundamental	Escola de Ensino Fundamental	Ativo
2026	Berçário Integral	Integral	Berçário	Educação Infantil	Escola de Educação Infantil	Ativo
2026	Maternal Integral	Integral	Maternal	Educação Infantil	Escola de Educação Infantil	Ativo

Total de registros: 21

Figura 4. Origem: turmas do ano letivo no i-Educar

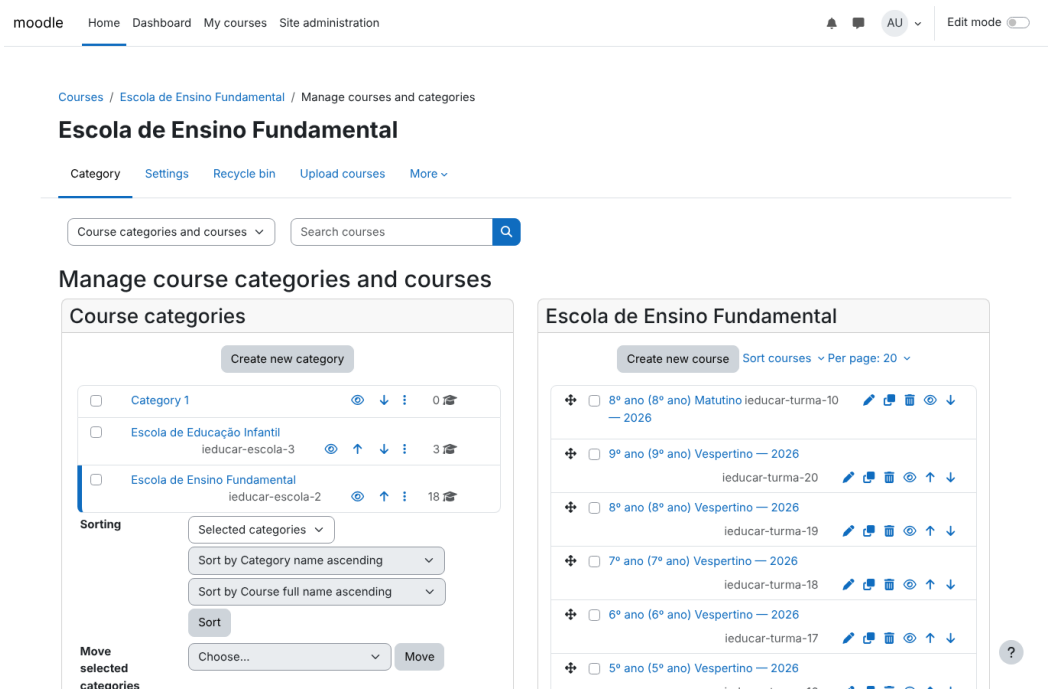


Figura 5. Resultado: categoria da escola e cursos criados no Moodle, com o `idnumber` de origem

First name / Last name	Email address	Roles	Groups	Last access to course	Status
A- Alessandra -	paes.thiago@terra.com.br	Student	No groups	Never	Suspended
B- Betina -	olga.valdez@meireles.com	Student	No groups	Never	Active
C- Cynthia -	zdomingues@gmail.com	Student	No groups	Never	Active
E- Esther -	aluno8@sem-email.invalid	Student	No groups	Never	Active
G- Gabriela -	sergio95@r7.com	Student	No groups	Never	Active
G- Gabrielle -	ian35@gmail.com	Student	No groups	Never	Active
G- Giovana -	yohanna.mendes@uol.com.br	Student	No groups	Never	Active
L- Lorena -	qvelasques@valencia.com	Student	No groups	Never	Suspended
V- Valentina -	ferreira.rebeca@maia.br	Student	No groups	Never	Active
LA Lucas Andrade Lima	lucas.andrade.lima@escola.exemplo.br	Student	No groups	Never	Active
BN Beatriz Nunes Carvalho	beatriz.nunes.carvalho@escola.exemplo.br	Student	No groups	Never	Active
SR Suzana Ribeiro Prates	edelgado@roque.net	Student	No groups	Never	Active

Figura 6. Participantes de uma turma no Moodle após as alterações: alunos novos, nome corrigido, e-mail técnico para o irmão com e-mail repetido e inscrições suspensas por transferência e remanejamento

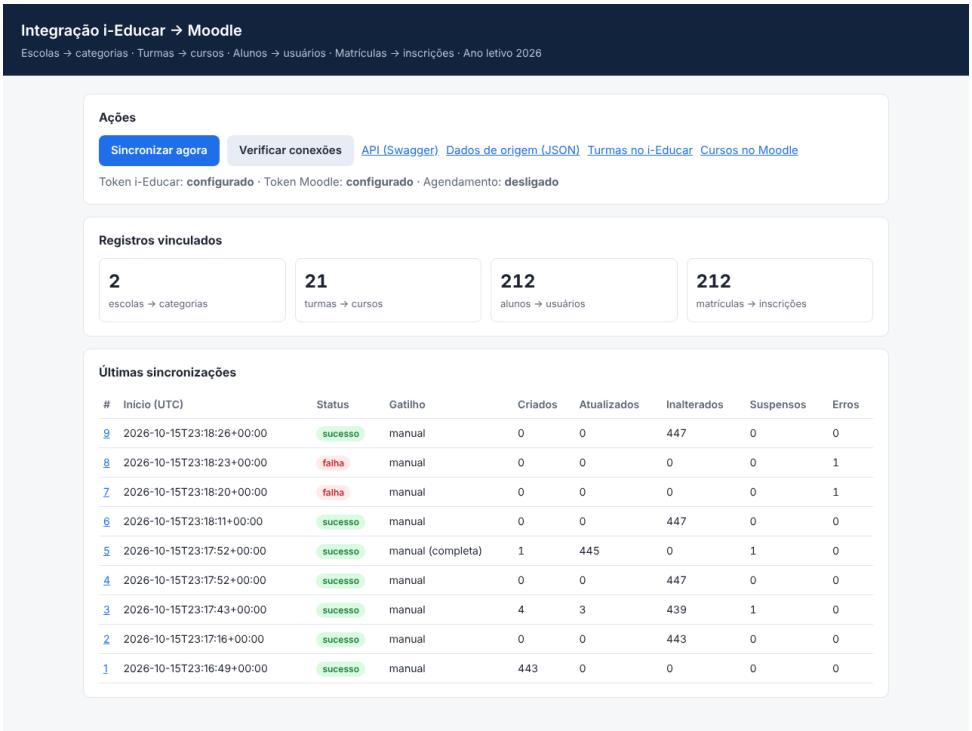


Figura 7. Painel da aplicação com o histórico das execuções do roteiro

7. Limitações

- **Sentido único.** Alterações feitas no Moodle em registros sincronizados são sobrescritas quando o dado muda na origem ou na reconciliação completa; nada volta ao i-Educar.
- **Escopo.** Professores, componentes curriculares, notas e frequência não são sincronizados.

- **Leitura completa a cada execução.** A API do i-Educar não oferece filtro por data de alteração; toda execução lê as matrículas do ano. O *hash* evita escritas desnecessárias, mas o custo de leitura cresce com o tamanho da rede.
- **Detecção de mudanças no Moodle.** Exclusões feitas diretamente no Moodle só são corrigidas na reconciliação completa (até 1 hora).
- **Senhas.** Os usuários são criados com senha gerada e enviada pelo Moodle por e-mail; alunos com e-mail técnico não a recebem e precisam de outro meio de acesso (por exemplo, autenticação institucional).
- **Dependência da API do i-Educar.** A consulta de matrículas depende do comportamento atual do endpoint (colunas qualificadas por causa do *JOIN*); por isso a versão do i-Educar é fixada e as respostas reais estão nos testes, que acusarão mudanças de formato.
- **Escala.** O SQLite e a trava em memória pressupõem uma única instância da aplicação.
- **Imagem do Moodle.** A `bitnamilegacy/moodle` não recebe mais atualizações; para produção seria necessária outra imagem.

8. Conclusão

A integração planejada na Entrega 1 foi implementada como uma aplicação monolítica com camadas e interfaces bem definidas, executada em um ambiente Docker Compose completo. Ela elimina o recadastro de turmas, alunos e matrículas no Moodle, mantém os dados consistentes ao longo do ano sem gerar duplicidades e se recupera sozinha de falhas dos sistemas envolvidos, sem exigir qualquer alteração no i-Educar ou no Moodle.

Referências

[Bitnami 2025] Bitnami (2025). bitnamilegacy/moodle: imagem docker do moodle. `https://hub.docker.com/r/bitnamilegacy/moodle`. Tag 5.0.2-debian-12-r2. Acesso em: out. 2026.

[Brasil 2018] Brasil (2018). Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018 – lei geral de proteção de dados pessoais (lgpd). `https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm`.

[Docker Inc. 2026] Docker Inc. (2026). Docker compose. `https://docs.docker.com/compose/`. Acesso em: out. 2026.

[Hohpe and Woolf 2003] Hohpe, G. and Woolf, B. (2003). *Enterprise Integration Patterns: Designing, Building, and Deploying Messaging Solutions*. Addison-Wesley.

[Laravel 2026] Laravel (2026). Laravel sanctum. `https://laravel.com/docs/sanctum`. Acesso em: out. 2026.

[Moodle HQ 2026a] Moodle HQ (2026a). Using web services. `https://docs.moodle.org/en/Using_web_services`. Acesso em: out. 2026.

[Moodle HQ 2026b] Moodle HQ (2026b). Web service api functions. `https://docs.moodle.org/dev/Web_service_API_functions`. Acesso em: out. 2026.

[Portabilis Tecnologia 2026] Portabilis Tecnologia (2026). i-educar: software livre de gestão escolar. `https://github.com/portabilis/i-educar`. Versão 2.12.0, commit 7903a3e. Acesso em: out. 2026.

[Ramírez 2026] Ramírez, S. (2026). Fastapi. `https://fastapi.tiangolo.com`. Acesso em: out. 2026.

[Richards and Ford 2020] Richards, M. and Ford, N. (2020). *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. O'Reilly Media.